

《电磁场与电磁波》期末考试试题

考 试 注 意 事 项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在专用答题纸上，做在试卷、草稿纸上一律无效。									
课 程	电磁场与电磁波			考试时 间			2013 年 1 月 10 日			
题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
满 分	6	10	12	10	14	14	10	12	12	100
得 分										
阅 卷 教 师										

一、(6 分) 请根据推导交变电磁场边界条件时的关系，从下面左列的麦克斯韦方程中选出与右列各边界条件最相关的，在对应的两者间画线连接。

$\oint_l E \cdot dl = - \int_s \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$	$D_n - D_{zn} = \rho_s$
$\nabla \cdot D = \rho$	$B_{tn} = B_{zn}$
$\nabla \times E = - \frac{\partial B}{\partial t}$	$H_{tn} - H_{zn} = J_s$
$\oint_s B \cdot dS = 0$	$E_{tn} = E_{zn}$
$\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$	
$\oint_s D \cdot dS = q$	
$\nabla \cdot B = 0$	
$\oint_l H \cdot dl = \int_s \left(J + \frac{\partial D}{\partial t} \right) \cdot dS$	

解：对应右侧，从上到下，左侧为 6, 4, 8, 1。(每条线 1.5 分)

二、(10 分) 已知无源理想介质 ($\epsilon_r = 4, \mu_r = 1$) 中的磁场为

$$H = e_z \cdot \frac{1}{120\pi} \sin(6\pi \times 10^9 t + k_y y) \quad (A/m), \text{ 试求:}$$

1. 相移常数、相速度和波长;
2. 对应的电场强度 E ;
3. 坡印廷矢量的瞬时值和平均值。

解:

(1) 容易看出是均匀平面波

相速度: $v_p = 1.5 \times 10^8 \quad (m/s)$

相移常数: $k \approx 125.66 \text{ (rad/m)}$

波长: $\lambda = 0.05 \text{ (m)}$

(步骤 1 分, 结果各 1 分, 共 4 分)

(2) 再求解电场:

$$E = H \times \left(-e_y \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}} \right) = e_x \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin(6\pi \times 10^9 t + 40\pi y) \text{ (V/m)}$$

(步骤 1 分, 结果 1 分, 共 2 分)

(3) 坡印廷矢量瞬时值:

$$S(t) = E \times H = -e_y \frac{1}{240\pi} \sin^2(6\pi \times 10^9 t + 40\pi y)$$

(步骤 1 分, 结果 1 分, 共 2 分)

坡印廷矢量平均值:

$$S_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(E \times H^*) = \frac{-e_y}{480\pi} \text{ (W/m}^2\text{)}$$

(步骤 1 分, 结果 1 分, 共 2 分)

三、(12 分) 均匀平面波在无损耗媒质中传播, 频率为 50kHz,

复数振幅 $E = e_x 4 - e_y + e_z 2 \text{ kV/m}$, $H = e_x 6 + e_y 18 - e_z 3 \text{ A/m}$, 试求:

1. 波传播方向的单位矢量;

2. 设 $\mu_r = 1$, 则 ϵ_r 应等于多少?

解: 设波传播的单位矢量为 e_k

$$E = (e_x 4 - e_y + e_z 2) e^{-jkr \cdot a}$$

$$H = (e_x 6 + e_y 18 - e_z 3) e^{-jkr \cdot a}$$

则平均坡印廷矢量为

$$S_{av} = \frac{1}{2} \operatorname{Re}[E \times H^*] = -e_x \frac{33}{2} + e_y 12 + e_z 39$$

$$|S_{av}| = \sqrt{\left(\frac{33}{2}\right)^2 + (12)^2 + (39)^2} = 44$$

$$e_k = \frac{S_{av}}{|S_{av}|} = -e_x 0.375 + e_y 0.273 + e_z 0.886$$

评分标准: 写出公式 2 分, 算出答案 2 分, 归一化 2 分。

$$(3) \eta = \frac{|E|}{|H|} = \frac{\sqrt{(4^2 + 1^2 + 2^2) \times 10^6}}{\sqrt{6^2 + 18^2 + 3^2}} = 238.42\Omega$$

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

$$\epsilon_r = \frac{120\pi}{238.42} = 2.5$$

评分标准: 写出第一个公式 2 分, 第二个公式 2 分, 算出答案 2 分。

四、(10 分) 一个频率为 3GHz 的均匀平面波在 $\epsilon_r = 2.25$ 、损耗

角正切为 10^{-3} 的非磁性媒质中传播。试求:

1. 该媒质的属性;

2. 该媒质的本征阻抗、该平面波的波长和相速度。

解: 1. $\frac{\sigma}{\omega\epsilon} \square 1$, 低损耗媒质;

评分标准: 4 分。

$$2. \eta \approx \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \frac{120\pi}{\sqrt{2.25}} = 80\pi$$

$$\beta \approx \omega \sqrt{\epsilon \mu} = \frac{\omega}{c \sqrt{\epsilon_r}} = 30\pi \text{ rad/m}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{1}{15} \text{ m}$$

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi \times 3 \times 10^8}{30\pi} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

评分标准：本征阻抗、波长和相速度各 2 分。

五、(14 分) 频率为 300MHz, x 方向极化的均匀平面波, 电场强度的振幅为 2V/m, 从空气沿 z 轴正方向垂直入射到位于 z=0 的理想介质 ($\epsilon_r=4, \mu_r=1$) 平面上, 求:

1. 反射系数和折射系数;
2. 入射波、反射波和折射波的电场和磁场 (复数表示);
3. 求反射波和折射波的平均功率密度。

解:

$$1. \text{波阻抗为 } \eta_1 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 120\pi, \eta_2 = \sqrt{\frac{\mu_0}{4\epsilon_0}} = 60\pi,$$

$$\text{反射系数: } R = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = -\frac{1}{3} \quad \text{---2 分}$$

$$\text{折射系数: } T = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{2}{3} \quad \text{---2 分}$$

$$2. \lambda_1 = \frac{c}{f} = 1\text{m}, \lambda_2 = \frac{v_2}{f} = \frac{c}{f\sqrt{\epsilon_r}} = 0.5\text{m}$$

$$k_1 = \frac{2\pi}{\lambda_1} = 2\pi, k_2 = \frac{2\pi}{\lambda_2} = 4\pi$$

入射波: ---2 分

$$\vec{E}^i = \vec{e}_x E_{i0} e^{-jk_1 z} = \vec{e}_x 2e^{-j2\pi z}$$

$$\vec{H}^i = \vec{e}_y \frac{1}{\eta_1} E_{i0} e^{-jk_1 z} = \vec{e}_y \frac{1}{60\pi} e^{-j2\pi z}$$

反射波: ---2 分

$$\vec{E}^r = R \vec{e}_x E_{i0} e^{jk_1 z} = -\vec{e}_x \frac{2}{3} e^{j2\pi z}$$

$$\vec{H}^r = -\vec{e}_y \frac{R}{\eta_1} E_{i0} e^{jk_1 z} = \vec{e}_y \frac{1}{180\pi} e^{j2\pi z}$$

折射波: ---2 分

$$\vec{E}^t = \vec{e}_x T E_{i0} e^{-jk_2 z} = \vec{e}_x \frac{4}{3} e^{-j4\pi z}$$

$$\vec{H}^t = \vec{e}_y \frac{1}{\eta_2} T E_{i0} e^{-jk_2 z} = \vec{e}_y \frac{1}{45\pi} e^{-j4\pi z}$$

$$3. \text{反射波: } \vec{S}_{\text{avr}} = -\vec{e}_z \frac{E_{i0}^2}{2\eta_1} R^2 = -\vec{e}_z \frac{R^2 E_{i0}^2}{2\eta_1} = -\vec{e}_z \frac{1}{540\pi} (W/m^2) \quad \text{---2 分}$$

$$\text{折射波: } \vec{S}_{\text{avr}} = \vec{e}_z \frac{E_{t0}^2}{2\eta_2} = \vec{e}_z \frac{|TE_{i0}|^2}{2\eta_2} = \vec{e}_z \frac{2}{135\pi} (W/m^2) \quad \text{---2 分}$$

六、(14 分) TEM 波由空气斜射到理想导体表面 ($z=0$ 处的平面), 已知入射波电场为 $E_y^i = E_0 e^{j(\omega t - x - \sqrt{3}z)}$, 试求:

1. 工作频率 f;
2. 入射角 θ_i ;
3. 反射波电场 E^r 的表示式;
4. 合成波电场 E 的表示式。

解: 1. 工作波长 λ : ---4 分

$$\therefore k = \sqrt{k_x^2 + k_z^2} = \sqrt{1+3} = 2 \quad \text{即} \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = 2$$

$$\lambda = 3.14 \text{ (m)}$$

$$\therefore \text{工作频率: } f = \frac{c}{\lambda} = 9.554 \times 10^7 \text{ (Hz)}$$

2. 求入射角 θ_i : ---3 分

$$\therefore k_x = k \sin \theta_i = 2 \sin \theta_i = 1 \quad \therefore \theta_i = 30^\circ$$

$$\text{或 } k_2 = k \cos \theta_1 = 2 \cos \theta_1 = \sqrt{3} \therefore \theta_1 = 30^\circ$$

$$\text{或 } \frac{k_x}{k_2} = \tan \theta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \therefore \theta_1 = 30^\circ$$

3、求反射波场 E_y --- 3 分

对于垂直极化波，入射到理想导体表面（在 $z=0$ 处，相切电场 E_y 的反射系数为 $R=-1$ ，故反射波电场强度 E_y 为：）

$$E_y = -e_y E_0 e^{j(\omega t - x + \sqrt{3}z)}$$

4、合成波场表达式为 --- 4 分

$$\begin{aligned} E &= e_y E_0 e^{j(\omega t - k_x x - k_z z)} - e_y E_0 e^{j(\omega t - k_x x + k_z z)} \\ &= \frac{1}{2} e_y j 2 E_0 \sin k_z z e^{j(\omega t - k_x x)} \\ &= -e_y j 2 E_0 \sin \sqrt{3} z e^{j(\omega t - x)} \end{aligned}$$

七、(10 分) 金属矩形波导尺寸为 $20 \times 10 \text{ cm}^2$ ，传输基模电磁波，工作频率为 1GHz，波导内部填充 $\epsilon_r = 2.25$ 、 $\mu_r = 1$ 的理想介质，

试求：相移常数 β ，相速度 v_p ，截止频率 f_c 及波阻抗 Z 的值。

解：

$$k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = 2\pi f \sqrt{\mu \epsilon} = 2\pi f \frac{1}{c} = 2 \times \pi \times 1 \times 10^9 \times \frac{\sqrt{1.25}}{3 \times 10^8} = 10\pi \text{ (rad/m)}$$

$$\lambda_c = 2a = 0.4 \text{ (m)} \quad \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{10\pi} = 0.2 \text{ (m)}$$

$$f_c = \frac{v}{\lambda_c} = \frac{c/\sqrt{\epsilon_r}}{\lambda_c} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1.25} \cdot 0.4} = \frac{2 \times 10^8}{0.4} = 0.5 \text{ (GHz)}$$

$$\left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2 = \left(\frac{0.2}{0.4}\right)^2 = 0.25 \quad \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2} = \sqrt{1 - 0.25} = 0.866 \quad 2 \text{ 分}$$

(1) 相移常数 2 分

$$\beta = k \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2} = 10\pi \times 0.866 = 27.19 \text{ (rad/m)}$$

(2) 相速 2 分

$$v_p = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta} = \frac{2 \times \pi \times 10^9}{10\pi \times 0.866} = 2.31 \times 10^8 \text{ (m/s)}$$

(3) 截止频率 2 分

$$f_c = \frac{v}{\lambda_c} = \frac{c/\sqrt{\epsilon_r}}{\lambda_c} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{1.25} \cdot 0.4} = \frac{2 \times 10^8}{0.4} = 0.5 \text{ (GHz)}$$

(4) 波阻抗 2 分

$$Z_{\text{TE10}} = \eta \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f}\right)^2}} = \frac{120\pi}{\sqrt{1 - \left(\frac{0.5}{1}\right)^2}} = \frac{1}{0.866} = 308 \text{ (欧)}$$

(按照步骤给分)

八、(12 分) 空气填充的理想矩形金属波导， $a=5\text{cm}$ ， $b=2\text{cm}$ ，

轴线方向为 z 方向，工作频率 1GHz，(a) 求证：在这一频率下

TM₂₁ 模式不能传输；(b) 求解该模式下电场的 z 分量衰减到它在

$z=0$ 处的幅度的 50% 所需的传输距离；(c) 以 20GHz 的频率激励

该波导，能否在波导中出现电磁波传输？

$$\text{解：(a): } k = \omega \sqrt{\mu \epsilon} = 2\pi f \sqrt{\mu \epsilon} = 2 \times \pi \times 1 \times 10^9 \times \frac{1}{3 \times 10^8} = \frac{20}{3} \pi \text{ (rad/m)}$$

TM₂₁ 的截止波长为

$$\lambda_c = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{2}{5}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2}} = 3 \text{ cm}$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{6\pi}{20\pi} = 30(\text{cm})$$

$$\lambda > \lambda_c$$

所以, TM₀₁ 模式不能传输。(4分)

$$(b) \beta = k \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2} = \frac{20}{3} \pi \times \sqrt{1 - \left(\frac{30}{3.12}\right)^2} = j200(\text{rad/m})$$

$$e^{-\beta z} = 1/2, \quad |\beta| = 200, \text{ 所以 } z = 3.47\text{mm} \quad (4\text{分})$$

(c) 20GHz 时, 基模的截止波长

$$\lambda_c = 10\text{cm}$$

$$k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} = 2\pi \sqrt{\mu\epsilon} = 2 \times \pi \times 20 \times 10^8 \times \frac{1}{3 \times 10^8} = \frac{400}{3} \pi (\text{rad/m})$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{6\pi}{400\pi} = 1.5(\text{cm})$$

$$\lambda < \lambda_c$$

所以可以传输。(4分)

(按照步骤给分)

九、(12分) 自由空间中一电偶极子在它的辐射方向上距离为

2km 的远区处所产生的电磁波的功率密度为 $6.63 \mu\text{W}/\text{m}^2$, 求此电

偶极子在与其轴线夹角为 30° 的方向上, 距离为 4km 处的远区处所辐射的电场强度与磁场强度的振幅值和电磁波的平均功率密度值。

解: 已知电偶极子的辐射电场的计算公式为:

$$E_\theta \approx j \frac{Idl}{2\lambda r} \left(\frac{k}{\omega\epsilon} \right) \sin\theta e^{j(\omega t - kr)} \quad (3\text{分})$$

$$S_w = e_r \frac{1}{2} \frac{|E_\theta|^2}{\eta} = e_r \frac{1}{2} \frac{\left(\frac{Idl}{2\lambda r} \left(\frac{k}{\omega\epsilon} \right) \sin\theta \right)^2}{120\pi} = e_r \frac{\left(\frac{Idl}{2\lambda} \left(\frac{k}{\omega\epsilon} \right) \right)^2 \sin^2\theta}{240\pi r^2}$$

$$r = 4 \times 10^3 \text{m}, \theta = 90^\circ \text{时},$$

$$S_w = e_r \frac{\left(\frac{Idl}{2\lambda} \left(\frac{k}{\omega\epsilon} \right) \right)^2 \sin^2\theta}{240\pi r^2} = e_r \frac{\left(\frac{Idl}{2\lambda} \left(\frac{k}{\omega\epsilon} \right) \right)^2}{240\pi} \frac{1}{4 \times 10^6}$$

$$r = 2 \times 10^3 \text{m}, \theta = 30^\circ \text{时},$$

$$S_w = e_r \frac{\left(\frac{Idl}{2\lambda} \left(\frac{k}{\omega\epsilon} \right) \right)^2 \sin^2\theta}{240\pi r^2} = e_r \frac{\left(\frac{Idl}{2\lambda} \left(\frac{k}{\omega\epsilon} \right) \right)^2 \sin^2 30^\circ}{240\pi (4 \times 10^3)^2} \quad (3\text{分})$$

$$= e_r \frac{\left(\frac{Idl}{2\lambda} \left(\frac{k}{\omega\epsilon} \right) \right)^2}{240\pi} \frac{1}{4 \times 10^6} \times \frac{1}{16} = 0.4144 \mu\text{W}/\text{m}^2$$

$$\text{由 } S_w = e_r \frac{1}{2} \frac{|E_\theta|^2}{\eta} \text{ 得,}$$

$$|E_\theta| = \sqrt{2\eta S_w} = \sqrt{2 \times 120\pi S_w} = 0.0176763 \text{V/m} = 17.6763 \text{mV/m} \quad (3\text{分})$$

$$H_\phi = \frac{E_\theta}{\eta} = 0.0469 \text{mA/m} \quad (3\text{分})$$